2. $\sqrt{3}$ ஒரு விகிதமுறா எண் எனக்காட்டுக. (குறிப்பு: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$–க்குப் பயன்படுத்திய முறையை பின்பற்றவும்)

3. தனித்த (அ) நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட இரண்டு விகிதமுறா எண்கள் உள்ளனவா எனில், அவ்விரு விகிதமுறா எண்களின் வித்தியாசம் ஒரு விகிதமுறு எண்ணாக இருக்க முடியுமா? நியாயப்படுத்துக.

4. இரு விகிதமுறா எண்களின் கூடுதல் விகிதமுறு எண்ணாக அமையுமாறு விகிதமுறா எண்களைக் காண்க. இரு விகிதமுறா எண்களின் பெருக்கல் விகிதமுறு எண்ணாக அமையுமாறு இரண்டு விகிதமுறா எண்களைக் காணமுடியுமா?

5. $\frac{1}{2^{1000}}$-ஐவிட சிறிய மிகை எண் காண்க. நியாயப்படுத்துக.

2.3 மட்டு மதிப்பு (Absolute Value)

2.3.1 வரையறை மற்றும் பண்புகள் (Definition and Properties)

$\mathbb{R}$–ல் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் எண்கோட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியோடு ஒழுங்கு வரிசையில் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையவை என்பதைக் கண்டோம். $x \in \mathbb{R}$ எனில், x மற்றும் $-x$ ஆகியவை 0–லிருந்து சமதூரத்தில் அமைந்துள்ளன. எண்கோட்டில், $a \in \mathbb{R}$–க்கும் 0-க்கும் a–க்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு a–ன் மட்டு மதிப்பு (absolute value) எனப்படும். மேலும், இதனை $|a|$ எனக் குறிப்பிடலாம்.

எனவே எந்த ஒரு $x \in \mathbb{R}$–க்கும $|x| = \begin{cases} -x & x < 0 \text{ எனில்} \\ x & x \geq 0 \text{ எனில்} \end{cases}$ என எழுதலாம், மற்றும்

$|\cdot|$ ஆனது $\mathbb{R}$–லிருந்து $[0, \infty)$–க்கு மேற்கோர்த்தல் சார்பாக வரையறை செய்கிறது. இதன் வரைபடம் முதல் இயலில் கண்டோம்.

குறிப்பு: (i) எந்த ஒரு $x \in \mathbb{R}$–க்கும் $|x| = |-x|$. எனவே, $|x| = |y|$ எனில் $x = y$ அல்லது $x = -y$. மேலும், $x = y$, $x = -y$ எனில், $|x| = |y|$.

(ii) $|x - a| = r$ எனில் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $r \geq 0$ மற்றும் $x - a = r$ அல்லது $x - a = -r$.

2.3.2 மட்டு மதிப்புகளை உடைய சமன்பாடுகள் (Equations involving absolute values)

ஒரு சமன்பாடு அல்லது அசமன்பாட்டின் **தீர்வு** a என்ற மெய்யெண் எனில், அக்கூற்றில் மாறிக்குப் பதிலாக a ஐப் பிரதியிட அக்கூற்று உண்மையாக வேண்டும்.

அடுத்ததாக, மட்டு மதிப்புகளைத் தன்னகத்தே கொண்ட சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளைக் காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.1 $|2x - 17| = 3$–ன் தீர்வு காண்க.

தீர்வு:

$$|2x - 17| = 3 \text{ எனில் } 2x - 17 = \pm 3$$

அதாவது, $x = 10$ அல்லது $x = 7$

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 71 11/11/2024 12:20:02